

Момент импульса. Момент силы. Закон сохранения момента импульса

1. Момент импульса материальной точки

Пусть материальная точка массой m движется с радиус-вектором $\vec{r}$ и скоростью $\vec{v}$. Её импульс: $\vec{p} = m\vec{v}$.

Момент импульса (кинетический момент) точки относительно начала координат O :

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}.$$

Геометрический смысл: $\vec{L}$ перпендикулярен плоскости, в которой лежат $\vec{r}$ и $\vec{p}$; модуль

$$L = r p \sin \theta,$$

где θ — угол между $\vec{r}$ и $\vec{p}$. Величина L характеризует вращательное состояние точки относительно выбранного центра.

Размерность:

$$[L] = [r] [p] = \text{м} \cdot (\text{кг} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}}) = \text{кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}.$$

2. Момент импульса при круговом движении

Если точка движется по окружности радиуса r со скоростью v , то $\vec{r} \perp \vec{v}$, и:

$$L = mvr = I\omega,$$

где $I = mr^2$ — момент инерции точки, $\omega = v/r$ — угловая скорость.

Таким образом,

$$\vec{L} = I \vec{\omega},$$

— это аналог импульса $\vec{p} = m\vec{v}$, но для вращательного движения.

3. Связь момента импульса с секториальной скоростью

При плоском движении радиус-вектор $\vec{r}$ заметает площадь S . За малое время dt описанная площадь:

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\varphi \quad \Rightarrow \quad \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\varphi}.$$

Так как $\vec{p} = m\vec{v}$, а $\vec{v} \perp \vec{r}$ при круговом движении, момент импульса:

$$L = mrv = mr^2 \dot{\varphi}.$$

Следовательно,

$$L = 2m \frac{dS}{dt}.$$

Итак, момент импульса материальной точки пропорционален секториальной скорости, коэффициент пропорциональности — $2m$.

4. Момент силы относительно точки

Момент силы $\vec{M}$ относительно начала координат:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}.$$

Физический смысл: характеризует вращательное действие силы относительно точки.

Модуль:

$$M = F \cdot r \cdot \sin \alpha,$$

где α — угол между $\vec{r}$ и $\vec{F}$.

Направление: по правилу правого винта; если вращение от $\vec{r}$ к $\vec{F}$ против часовой стрелки, то вектор момента направлен вверх (из плоскости).

5. Уравнение моментов для материальной точки

Из определения $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ дифференцируем по времени:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v} + \vec{r} \times m \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

Первое слагаемое: $\vec{v} \times m\vec{v} = \vec{0}$ (векторы коллинеарны). Остаётся:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times m\vec{a} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}.$$

Это — основное уравнение динамики вращательного движения:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M},$$

аналог уравнения $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$ для поступательного движения.

6. Момент импульса системы материальных точек

Для системы из N точек:

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i.$$

Дифференцируем по времени:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \vec{F}_i,$$

где $\vec{F}_i = \vec{F}_i^{(\text{внеш})} + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}^{(\text{внутр})}$.

Раскроем сумму:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(\text{внеш})} + \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}^{(\text{внутр})}.$$

Благодаря III закону Ньютона, $\vec{F}_{ij}^{(\text{внутр})} = -\vec{F}_{ji}^{(\text{внутр})}$, и если внутренние силы центральные (действуют вдоль линии, соединяющей точки), то суммарный момент внутренних сил равен нулю. Тогда:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{\text{внеш}}.$$

7. Уравнение моментов для системы МТ

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{\text{внеш}},$$

аналог закона для поступательного движения:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}_{\text{внеш}}.$$

8. Закон сохранения момента импульса

Если сумма внешних моментов равна нулю, $\vec{M}_{\text{внеш}} = \vec{0}$, то из уравнения моментов:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{L} = \text{const.}$$

Формулировка: если суммарный момент внешних сил, действующих на систему, равен нулю, то момент импульса системы сохраняется.

Примеры:

- Движение планеты вокруг Солнца: силы гравитации центральные $\Rightarrow$ момент силы $= 0 \Rightarrow L = \text{const} \Rightarrow$ закон площадей Кеплера.
- Фигурист: прижатие рук уменьшает r , при $L = I\omega = \text{const}$ угловая скорость ω увеличивается — вращение ускоряется.

9. Закон сохранения момента импульса для материальной точки

Если $\vec{M} = \vec{0}$, то:

$$\vec{r} \times m\vec{v} = \text{const.}$$

Это означает, что:

- $\vec{L}$ сохраняет величину и направление;
- движение точки происходит в одной плоскости;
- выполняется закон площадей: $\frac{dS}{dt} = \text{const.}$

10. Момент импульса относительно центра масс

Для системы:

$$\vec{L}_O = \vec{L}_C + \vec{r}_C \times M\vec{v}_C,$$

где $\vec{L}_O$ — момент относительно начала координат, $\vec{L}_C$ — момент относительно центра масс, $\vec{r}_C$, $\vec{v}_C$ — радиус-вектор и скорость центра масс, M — суммарная масса.

Таким образом, движение можно рассматривать как движение центра масс и вращение системы вокруг центра масс.

11. Таблица аналогий поступательного и вращательного движения

- Сила $\vec{F}$ $\leftrightarrow$ Момент силы $\vec{M}$
- Импульс $\vec{p} = m\vec{v}$ $\leftrightarrow$ Момент импульса $\vec{L} = I\vec{\omega}$
- $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$ $\leftrightarrow$ $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$
- Масса m $\leftrightarrow$ Момент инерции I
- Линейная скорость $\vec{v}$ $\leftrightarrow$ Угловая скорость $\vec{\omega}$

12. Краткие выводы

- Момент импульса $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ характеризует вращательное состояние точки.
- Изменение момента импульса вызывается моментом силы: $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$.
- Для системы точек: $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{\text{внеш}}$.
- Если $\vec{M}_{\text{внеш}} = \vec{0}$, то $\vec{L} = \text{const}$ — закон сохранения момента импульса.
- Вектор $\vec{L}$ перпендикулярен плоскости движения — движение точек при центральных силах плоское.
- Закон сохранения момента импульса эквивалентен закону площадей Кеплера.

13. Формулы для запоминания

- Момент импульса точки: $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$.
- Момент силы: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$.
- Основное уравнение динамики вращения: $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$ (аналог $F = ma$).
- Связь с секториальной скоростью: $L = 2m \frac{dS}{dt}$ (для плоского движения).

- Закон сохранения момента импульса: $\vec{M}_{\text{внеш}} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L} = \text{const}$ (замкнутая система).
- Момент импульса системы: $\vec{L} = \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$ (аддитивность).

14. Иллюстрации и физические образы

Аналогии: импульс $\leftrightarrow$ поступательное движение; момент импульса $\leftrightarrow$ вращательное движение.

Физические примеры: планета на орбите — момент импульса сохраняется; фигурист — уменьшает радиус, увеличивая угловую скорость; небесная механика — закон площадей Кеплера вытекает из $L = \text{const}$.